소상공인을 위한 AI 홍보 자동화 서비스

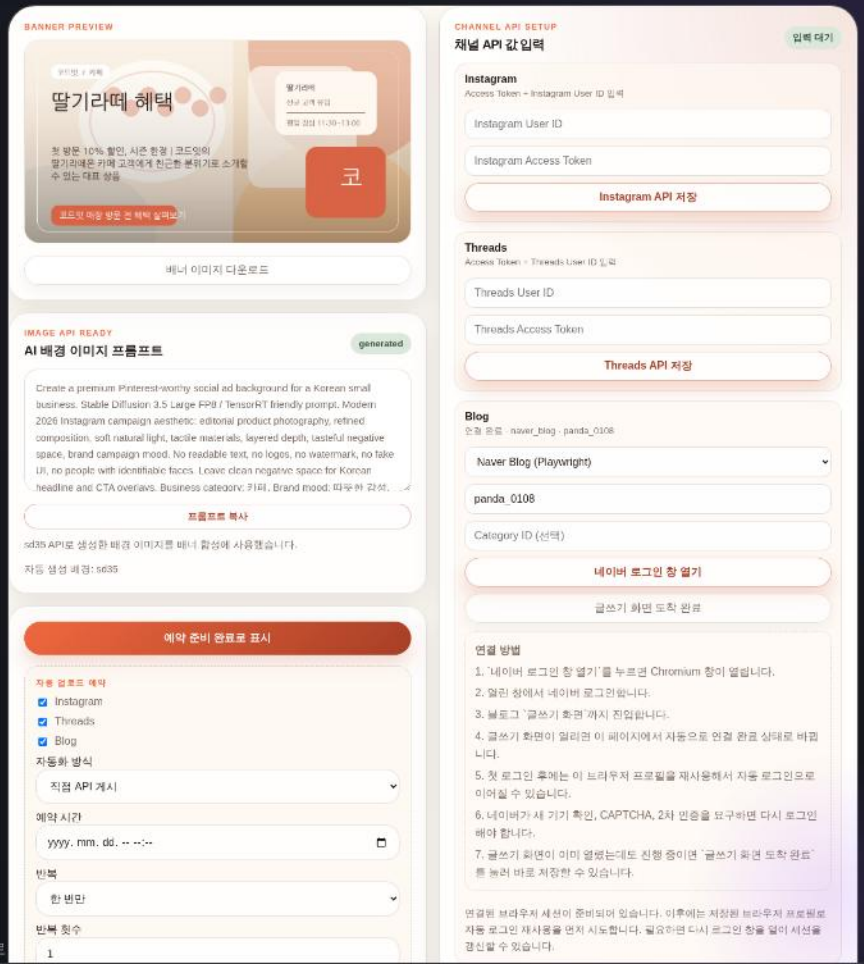
상품 정보만 입력하면 Instagram·Threads·Blog 홍보 문구와 이미지를 만들고, 결과 화면에서 수정·이미지 재생성·예약 준비까지 이어서 처리하는 마케팅 자동화 MVP입니다.

3채널 동시 생성 | 이미지 재생성 | 예약/게시 준비

3
동시 생성 채널

6
사용 흐름 단계

MVP
제출 가능한 서비스형 결과물



발표 목차

기술 설명보다 먼저, 왜 만들었고 실제로 어떻게 쓰는지 보이도록 구성했습니다.

01 **프로젝트 소개**
무엇을 만들었고 누구를 위한 서비스인지

02 **문제와 해결 방향**
소상공인 홍보의 실제 어려움과 해결 아이디어

03 **서비스 작동 방식**
브리프 입력부터 결과 수정, 예약 준비까지

04 **주요 기능**
생성·수정·연결이 어떤 흐름으로 이어지는지

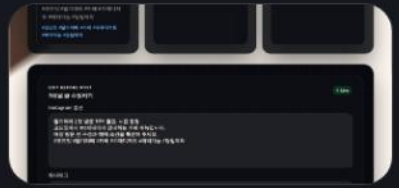
05 **기술과 의사결정**
왜 FastAPI, fallback, Playwright 구조를 택했는지

06 **성과와 개선 방향**
MVP 결과, 한계, 다음 단계

핵심 메시지: 단순 문구 생성기가 아니라, 소상공인의 실제 홍보 운영 흐름을 더 쉽게 만든 콘텐츠 작업실입니다.

오늘 바로 보여줄 화면

- 브리프 입력 후 3채널용 초안이 동시에 생성되는 흐름
- 결과 페이지에서 이미지 재생성과 문구 수정이 되는 장면
- 채널 연결과 예약 준비까지 이어지는 운영형 워크플로



프로젝트 개요

이 프로젝트는 소상공인이 복잡한 마케팅 툴을 배우지 않아도, 상품 정보 몇 가지만 입력하면 홍보 초안을 빠르게 만들 수 있도록 설계한 서비스입니다.

브리프 입력 | 3채널 초안 생성 | 이미지 수정 | 예약 준비

왜 만들었나

소상공인은 시간이 부족하고, 같은 내용을 채널마다 다르게 다시 쓰는 부담이 큽니다. 이 과정을 한 번에 이어서 처리하는 흐름이 필요했습니다.

주요 목표

- 하나의 브리프로 Instagram, Threads, Blog용 콘텐츠 동시 생성
- 결과 화면에서 이미지 재생성 및 문구 실시간 수정
- 채널 연결과 예약/게시 준비 흐름 제공
- 실패해도 서비스가 멈추지 않는 안정성 설계

목표 사용자

- 홍보할 시간은 부족하지만 온라인 홍보는 필요한 소상공인
- 카페, 디저트, 편집숍, 뷰티, 소규모 매장 운영자

서비스는 이렇게 작동합니다

기술 용어 없이 보면, 입력 → AI 제작 → 결과 확인 → 연결/예약 흐름입니다.

STEP 1

브리프 입력

업종, 상호명, 상품명, 혜택, 타깃 고객처럼 핵심 정보만 입력합니다.

STEP 2

AI 초안 생성

Instagram, Threads, Blog용 문구와 배너 초안을 한 번에 만듭니다.

STEP 3

이미지와 문구 확인

이미지를 다시 만들고, 채널별 문구를 수정하면서 미리보기를 확인합니다.

STEP 4

연결과 예약 준비

채널 연결 정보를 넣고, 예약 저장 또는 게시 준비 상태까지 이어서 처리합니다.

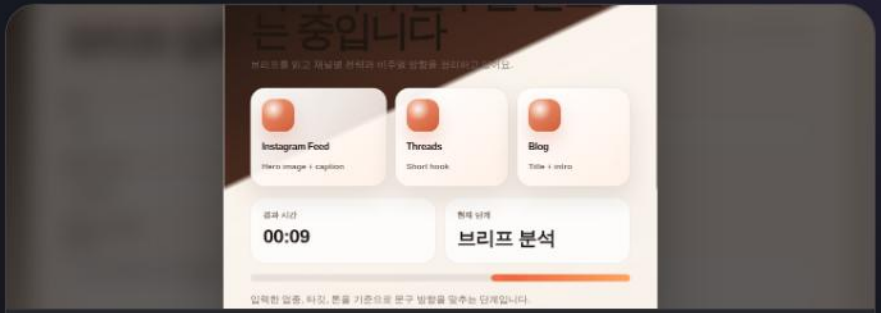
중요한 점은 “자동으로 다 끝난다”가 아니라, 사람이 중간에 확인하고 수정할 수 있다는 점입니다.

실제 화면 예시

README에도 넣은 실제 캡처를 기준으로 사용자가 어떤 경험을 하게 되는지 보여줄 수 있습니다.

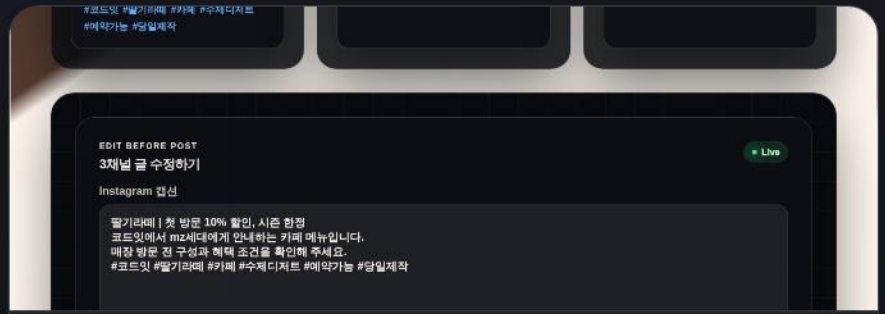
브리프 입력

사장님은 긴 설명 없이도 핵심 정보만 넣으면 됩니다.



생성 중 로딩

경과 시간과 현재 단계를 보여줘 기다리는 이유를 이해할 수 있게 했습니다.



3채널 미리보기

Instagram, Threads, Blog 초안을 한 화면에서 비교할 수 있습니다.

이미지 재생성

참고 이미지와 프롬프트를 바꿔 결과 배너를 다시 만듭니다.

핵심 기능

핵심

3채널 동시 생성

- Instagram, Threads, Blog를 한 번에 생성
- 채널마다 다른 문체와 정보량 반영

실시간

결과 화면 수정

- 채널별 문구를 직접 수정
- 미리보기와 편집을 동시에 확인

AI

이미지 재생성

- 참고 이미지 업로드
- 프롬프트 수정 후 배너 재생성

연결

채널 연결

- Instagram / Threads direct API
- Naver Blog Playwright 연결

운영

예약 준비 흐름

- 예약 저장
- Mock 게시 시뮬레이션

안정성

Fallback 설계

- OpenAI 실패 시 mock fallback
- 이미지 생성 실패 시 local fallback

아키텍처를 쉬운 말로 설명하면

비전공자용 설명

- 입력 화면에서 사장님이 가게 정보를 넣습니다.
- 가운데 AI 제작실이 문구와 이미지를 만듭니다.
- 결과 화면에서 사람이 한 번 더 수정합니다.
- 마지막에 채널에 연결해 예약하거나 게시 준비를 합니다.
- 모든 결과는 저장돼서 나중에 다시 열어볼 수 있습니다.

한 줄 설명

가게 정보를 넣으면 AI가 초안을 만들고, 사람이 다듬은 뒤 채널에 보내는 구조입니다.

기술 설명

- FastAPI가 전체 흐름을 조율합니다.
- 문구 생성, 배경 이미지 생성, 배너 합성을 분리했습니다.
- 결과는 CampaignStore(JSON)에 저장합니다.
- 채널 게시 구조는 adapter 형태로 분리했습니다.
- n8n 같은 외부 자동화와도 연결할 수 있는 구조를 열어뒀습니다.

주요 의사결정

1. Streamlit 대신 FastAPI를 선택한 이유

- 단순 데모보다 실제 서비스 구조를 보여주고 싶었습니다.
- HTML 화면과 JSON API를 함께 운영하기 쉬운 구조가 필요했습니다.

2. 단순 생성기보다 운영형 워크플로를 택한 이유

- 소상공인에게는 한 번 생성보다 수정하고 올리는 과정이 더 중요합니다.
- 그래서 결과 화면, 재생성, 연결, 예약 흐름까지 포함했습니다.

3. 공식 API 우선, 불가능한 채널만 브라우저 자동화

- Instagram, Threads는 공식 API를 우선 사용했습니다.
- Naver Blog는 현실적인 경로로 Playwright 자동화를 선택했습니다.

4. 실패해도 전체 흐름이 끊기지 않는 설계

- OpenAI 실패 시 mock fallback
- 이미지 생성 실패 시 local fallback
- Naver Blog 연결 감지 실패 시 수동 완료 fallback

구현 결과와 성과

구현 결과

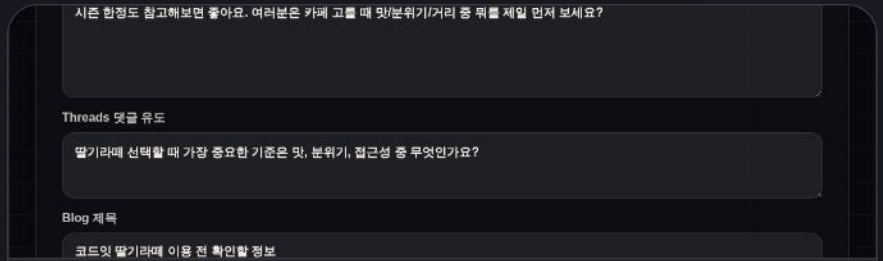
- 브리프 한 번으로 3채널용 초안 생성
- 이미지 재생성과 실시간 편집 가능
- 생성 이력 저장 및 재생성 가능
- 채널 연결 및 예약 준비 흐름 제공

성과

- 단순 생성기가 아니라 운영에 가까운 MVP 완성
- 비전공자에게 설명 가능한 서비스형 구조 확보
- adapter와 fallback 중심 설계로 확장성 확보
- README, 보고서, 업무일지, 발표자료까지 제출 가능 상태 정리

연결과 예약 준비

결과 화면 오른쪽에서 연결 정보와 예약 흐름까지 이어갈 수 있습니다.



게시 전 최종 수정

완전 자동이 아니라, 사람이 통제하는 자동화 구조를 보여줍니다.

한계와 개선 방향

현재 한계

- Naver Blog 자동화는 로그인 정책과 DOM 변경에 민감합니다.
- 로컬 SD 계열은 환경에 따라 속도와 안정성이 달라집니다.
- 현재 저장 구조는 JSON 기반이라 다중 사용자 운영에는 한계가 있습니다.

다음 단계

- Instagram / Threads OAuth 실제 도입
- SQLite 또는 PostgreSQL 전환
- 스토리지 분리와 다중 사용자 구조
- 성과 기반 재생성과 댓글/문의 분석 고도화

마무리 메시지

이 프로젝트의 핵심은 AI가 글을 써준다가 아니라, 소상공인이 실제 홍보 운영 흐름을 더 쉽게 이어가게 만든다는 점입니다.